

AX5-CitaFlow · Annexe 2 — Spécifications techniques

Document complémentaire au one-pager IVÉO Défi #5 Version : 1.0 · 19 avril 2026 Soumissionnaire : Innoventera Inc. — AgenticX5 **Classification :** Disponible sous entente de confidentialité (NDA)

Objet du document

Cette annexe détaille la **stack technologique**, le **pipeline ML/DL**, l'**architecture en 5 niveaux**, les **métadonnées PROV-O** et le **blueprint d'intégration** d'AX5-CitaFlow.

Elle répond aux questions que des évaluateurs techniques du jury IVÉO ou de partenaires institutionnels pourraient légitimement poser sur la solidité technique de la solution.

1. Stack technologique

1.1 Couche d'orchestration agentique

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	RÔLE
Orchestration	Framework agentique AgenticX5 propriétaire (sur base LangGraph + CrewAI)	Coordination des 10 agents AX5-CitaFlow + 500 agents AgenticX5 mobilisables
Gouvernance	Charte éthique AgenticX5 (primauté de la vie, HITL ≥ orange, XAI, PROV-O)	Règles non négociables appliquées à chaque décision
Human-in-the-Loop	Seuils automatisés orange/rouge · interface municipale dédiée	Validation humaine systématique sur décisions à fort impact

1.2 Couche modèles d'IA

TYPE DE MODÈLE	USAGE	TECHNOLOGIE
LLM propriétaires (tâches non-sensibles)	Synthèse, reformulation, communication citoyenne	Claude (Anthropic), GPT (OpenAI) — données anonymisées uniquement
LLM open-source locaux (tâches sensibles)	Analyse de données municipales sensibles, agents décisionnels internes	Llama 3.3, Mistral Large — hébergés en infrastructure canadienne
Modèles prédictifs	Anticipation 24-72 h des incidents	Réseaux bayésiens hiérarchiques + Gradient Boosting (XGBoost)
Modèles séries temporelles	Détection d'anomalies de trafic	Prophet + LSTM pour les saisonnalités multi-échelles
Graph Neural Networks	Corrélation CNESST × SAAQ × AGIR sur SafetyGraph	PyTorch Geometric + Neo4j GDS
Computer Vision	Analyse des caméras ONVIF/RTSP	YOLO v8 + modèles customs anonymisation
Embeddings sectoriels	Appariement SCIAN pour transposition Alphaville	Sentence Transformers + fine-tuning sur corpus SST/mobilité

1.3 Couche de données

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	USAGE
Graphe de connaissances	Neo4j Enterprise (22 M+ nœuds, 40+ normes unifiées)	SafetyGraph AgenticX5 — cœur de la corrélation multi-source
Vector database	Weaviate + pgvector (PostgreSQL)	Recherche sémantique sur 5 000+ scénarios archivés
Base transactionnelle	PostgreSQL 16 + TimescaleDB	Événements temps réel, séries temporelles
Data lake	Parquet + Apache Iceberg	Archive long terme, rejouabilité
Cache et queues	Redis + Apache Kafka	Latence < 10 s vers Waze CCP

1.4 Couche infrastructure

ASPECT	CHOIX TECHNIQUE	JUSTIFICATION
Hébergement	Cloud canadien certifié (OVHcloud Montréal, AWS Canada Central)	Souveraineté QC/CA, certification Centre canadien pour la cybersécurité

ASPECT	CHOIX TECHNIQUE	JUSTIFICATION
Conteneurisation	Docker + Kubernetes	Scalabilité multi-tenant, déploiement reproductible
CI/CD	GitHub Actions + ArgoCD	Déploiement continu avec gates de sécurité
Observabilité	Prometheus + Grafana + OpenTelemetry	Métriques temps réel, audit de performance
Chiffrement	TLS 1.3 (transit) + AES-256 (repos) + KMS canadien	Conformité ISO/IEC 27001

2. Pipeline ML / Deep Learning

2.1 Vue d'ensemble



2.2 Détails par étape

Collecte

SOURCE	FRÉQUENCE	FORMAT	VOLUMÉTRIE ESTIMÉE PÉRIMÈTRE
Permis AGIR	Quotidien (API interne) / batch (ouverte)	JSON	150-300 permis actifs
SAAQ ouvertes	Annuel	CSV / GeoJSON	2 000 accidents/an
CNESST SafetyGraph	Mensuel	Neo4j import	300 000+ lésions historiques
Hydro-Québec pannes	Toutes les 5 min	Scraping HTML → JSON	0-15 événements/jour
311 MTL	Temps réel (API)	JSON	50-200 requêtes/jour
Vélo Québec	Annuel + temps réel (si partenariat)	CSV / GeoJSON	15-20 corridors
Environnement Canada	Temps réel	API REST	1 point/h
Caméras ONVIF/RTSP (P0)	Temps réel	Streams vidéo	6-10 caméras
Compteurs IoT LoRaWAN (P0)	Toutes les 5 min	MQTT	12-16 compteurs
API CAD SPVM/SIM (à confirmer)	Temps réel	REST authentifié	10-50 événements/jour
SCG feux (à confirmer)	Temps réel	Propriétaire MTL	250+ feux sur périmètre

Harmonisation

Cette étape convertit la diversité des sources en un **modèle de données unifié AX5-CitaFlow** :

1. **Normalisation géospatiale** : toutes les coordonnées sont converties en WGS84 (EPSG:4326) puis indexées par quadkey (Bing Maps) et H3 (Uber).
2. **Appariement temporel** : fuseau horaire unique (America/Montreal), horodatage ISO 8601 avec précision seconde.
3. **Déduplication multi-source** : un événement peut être signalé par plusieurs sources (ex. panne Hydro + 311 + caméra) — les clones sont résolus via un algorithme de matching (similitude géospatiale + temporelle + sémantique).
4. **Enrichissement SCIAN** : les permis et chantiers sont enrichis automatiquement avec leur code sectoriel pour le croisement CNESST.

Graphe de connaissances SafetyGraph

- **22 M+ nœuds** (incidents, normes, sources, acteurs)
- **40+ normes unifiées** (ISO, OHSAS, CNESST, Tome V MTQ, LSST)
- **Requêtes Cypher optimisées** < 50 ms
- **Mises à jour incrémentales** quotidiennes
- **Ontologie propriétaire AgenticX5** alignée sur PROV-O

Intelligence prédictive — 14 facteurs synergiques

Le modèle prédictif combine trois approches :

1. **Réseau bayésien hiérarchique** qui encode les dépendances causales entre facteurs A (structurels) et facteurs B (organiques)
2. **Graph Neural Network** sur SafetyGraph qui identifie les patterns de coactivité à risque élevé par similarité avec les incidents historiques
3. **Détection d'anomalies multivariée** qui déclenche des alertes quand la combinaison de facteurs sort de l'enveloppe nominale

La **sortie** est un vecteur de probabilités sur les 6 catégories d'événements avec : - Probabilité d'occurrence dans une fenêtre 24-72 h - Niveau de confiance (intervalle bayésien) - Explication XAI (SHAP values sur les facteurs contributeurs) - Seuil HITL déclenché si probabilité × impact > seuil orange/rouge

Simulation émergente PREDIAG-X5

- **Multi-agents** : chaque partie prenante (11 rôles modélisés) est un agent autonome avec ses préférences, contraintes, réactions
- **Monte Carlo** : 10 000+ simulations par scénario pour converger vers des distributions de résultats
- **Rehearsal** : exploration des configurations possibles avant décision réelle
- **Transposition Alphaville** : normalisation statistique vers la ville étalon IVÉO (détails en Annexe 1 §9.2)

3. Architecture en 5 niveaux (SSMM5)

AX5-CitaFlow est structuré selon l'architecture de référence AgenticX5 en 5 niveaux :

NIVEAU	NOM	RESPONSABILITÉ	COMPOSANTS AX5-CITAFLOW
N1	Interface	Dashboards, alertes multi-canaux, portails citoyen et élu	7 maquettes click-through · portail municipal dédié
N2	Coordination	Orchestration des workflows, résolution des conflits, HITL	10 agents AX5-CitaFlow + 500 agents AgenticX5 mobilisables
N3	Intelligence	ML prédictif, pattern detection, graphe de connaissances	Réseaux bayésiens + GNN sur Neo4j (< 50 ms)
N4	Traitement	ETL, harmonisation multi-juridictionnelle, data quality	Pipelines Apache Airflow + dbt + Great Expectations
N5	Collecte	APIs, capteurs, IoT, wearables, caméras, permis, incidents	6 connecteurs (Catégorie A + B) + voix citoyenne

4. Métadonnées PROV-O (traçabilité W3C)

Chaque décision produite par AX5-CitaFlow est **totalement traçable** selon la norme W3C PROV-O.

4.1 Triplets PROV-O générés

Pour chaque événement de sortie (ex. fermeture pré-annoncée à Waze CCP), le système produit :

TRIPLET PROV-O	EXEMPLE
prov:wasGeneratedBy	Fermeture_2026_001 a été générée par Agent_CauseClassifier
prov:used	Agent_CauseClassifier a utilisé
prov:wasDerivedFrom	Fermeture_2026_001 dérive de Scénario PREDIAG-X5 #123
prov:wasAttributedTo	Fermeture_2026_001 est attribuée à AX5-CitaFlow v1.2
prov:actedOnBehalfOf	AX5-CitaFlow agit pour le compte de Ville de Montréal (Bureau des permis)
prov:startedAtTime / prov:endedAtTime	Timestamps ISO 8601 précis

4.2 Stockage et interrogation

- Les triplets PROV-O sont stockés dans Neo4j (extension de SafetyGraph) avec un namespace dédié
- Les requêtes d'audit peuvent reconstituer la **chaîne causale complète** d'une décision
- Conformité avec la **Directive canadienne sur la prise de décisions automatisée** (ÉIA intégrée)
- Conservation : 7 ans minimum (aligné avec les exigences d'audit municipales)

4.3 Exemple d'audit

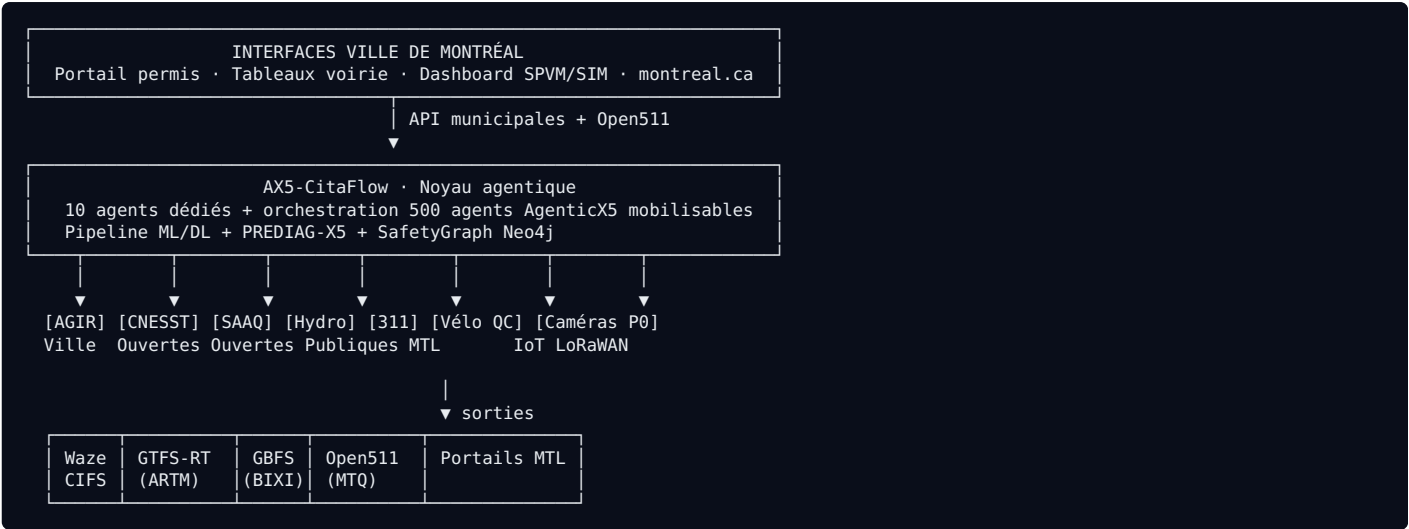
Question typique d'un auditeur : « *Pourquoi AX5-CitaFlow a-t-il recommandé de fermer Saint-Laurent le 15 juin 2026 de 07h à 18h ?* »

Réponse traçable automatiquement :

1. **Recommandation** : Fermeture_2026_001 générée à 2026-06-13T08:42:15-04:00
2. **Agent source** : Agent_CauseClassifier v1.2 (CauseClassifierAgent)
3. **Données d'entrée** :
4. Permis AGIR #12345 (réfection conduite pluviale, 12-25 juin)
5. SAAQ historique : 8 accidents piétons sur Saint-Laurent x Sainte-Catherine (2019-2024)
6. CNESST : 2 incidents construction secteur 236110 dans les 90 derniers jours
7. 311 : 23 requêtes citoyennes sur obstruction trottoir dans le quartier
8. **Simulation PREDIAG-X5** : Scénario #42 (3 options évaluées, fermeture coordonnée retenue)
9. **XAI** : SHAP values disponibles (facteur A1 Emprise = 0.32, facteur B2 Coactivité = 0.28, facteur A5 Accès commerces = 0.21)
10. **Seuil HITL** : validé par l'Agent_Teodoresco-Proxy à 2026-06-13T09:15:03-04:00
11. **Diffusion** : Waze CIFS à 2026-06-13T09:15:07-04:00 (latence 4 s)

5. Blueprint d'intégration — Défi #5 Laboratoire centre-ville

5.1 Vue synthétique



5.2 Phases d'intégration

PHASE	LIVRABLE TECHNIQUE	VALIDATION
Phase 0 · Mai 2026	Blueprint d'architecture validé · environnements dev/staging/prod provisionnés · 4 connecteurs Catégorie A actifs · PREDIAG-X5 calibré sur 12 scénarios	Review architecture avec équipe technique Ville

PHASE	LIVRABLE TECHNIQUE	VALIDATION
Préparation · 1-15 juin 2026	Connecteurs Catégorie B déployés (caméras + compteurs) · pipeline E2E testé · dashboard municipal déployé	Tests d'acceptation utilisateur (UAT) avec Bureau des permis
Déploiement · 16-30 juin 2026	Pipeline en production · intégration Waze CCP active · rapports automatisés configurés	Go-live avec plan de rollback
Opération · juillet-août 2026	Métriques de production collectées · rapports bi-mensuels · ajustements continus	Comités de suivi bi-mensuels
Bilan · septembre 2026	Analyse comparative · transposition Alphaville · documentation complète · handover	Présentation au Comité exécutif Ville

5.3 Interfaces avec les systèmes municipaux existants

SYSTÈME MUNICIPAL	TYPE D'INTERFACE	CONTRAT DE SERVICE
AGIR (permis)	API REST authentifiée ou accès batch quotidien	Accès lecture seule, aucune modification
Infrastructure SPVM/SIM	API CAD ou veille différée	À confirmer — plan B documenté
SCG feux MTL	Feed événementiel filtré (pas de contrôle)	À confirmer — accès sécurisé
Portail montreal.ca	Webhook + API bidirectionnelle	Contrat de publication automatisée
Mobilité Montréal (MTQ)	Open511 bidirectionnel	Standard québécois en production

5.4 Continuité d'activité

- **SLA cible** : 99.5 % de disponibilité (temps d'arrêt < 44 h/an)
- **Plan de reprise** : basculement automatique sur région AWS Canada Central en cas d'incident OVHcloud Montréal
- **Sauvegarde** : snapshots quotidiens du graphe Neo4j + archives continues du data lake
- **Dégradation contrôlée** : si un connecteur Catégorie B tombe, le système bascule sur les données Catégorie A sans interruption de service

6. Sécurité et conformité

6.1 Cadre de conformité

EXIGENCE	MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE
Loi 25 Québec	Anonymisation à la source · EFVP avant Phase 0 · pas de données nominatives collectées
Directive canadienne sur la prise de décisions automatisée	ÉIA documentée · traçabilité PROV-O complète · HITL systématique
ISO/IEC 27001	Alignement technique dès aujourd'hui · certification 2027
ISO 45001	Alignement technique dès aujourd'hui · certification 2027
Énoncé de principes du MCN (déc. 2025)	10 principes appliqués à chaque agent AgenticX5
Déclaration de Montréal (2018)	10 principes encodés dans la charte éthique AgenticX5
Centre canadien pour la cybersécurité	Fournisseurs cloud certifiés · chiffrement conforme aux standards fédéraux

6.2 Cycle de vie des données sensibles

1. **Collecte** — aucune donnée nominative stockée, anonymisation à la source (caméras traitées localement)
2. **Traitement** — uniquement sur infrastructure canadienne (OVHcloud Montréal + AWS Canada Central)
3. **Modèles IA** — LLM open-source locaux (Llama, Mistral) pour les tâches impliquant des données sensibles
4. **Partage** — limité aux systèmes municipaux autorisés, aucun transfert hors juridiction canadienne
5. **Archivage** — 7 ans minimum (PROV-O pour audit) puis destruction sécurisée

7. Roadmap technique post-pilote

HORIZON	ÉVOLUTION TECHNIQUE
Q4 2026	Réplication multi-tenant pour CMM · onboarding Laval + Longueuil + Brossard · monitoring fédéré
Q1-Q2 2027	Ouverture API publique pour partenaires corporatifs · certification ISO 27001 en cours · audit de sécurité externe

HORIZON	ÉVOLUTION TECHNIQUE
Q3-Q4 2027	Déploiement 100 % local (option) pour clients avec exigences de souveraineté strictes · intégration réseau IVÉO 75 villes
2028	Architecture internationale · localisation pour marchés européens et américains · fédération des instances par région

© 2026 Innoventera Inc. — Tous droits réservés. Document, logiciels et œuvres associées protégés en vertu de la Loi sur le droit d'auteur du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-42). Ce document contient des informations techniques sensibles et ne doit être partagé qu'avec les parties ayant signé une entente de confidentialité (NDA) avec Innoventera Inc.